主动性买盘与沪深300指数次日走势

基于 2012–2026 年日度资金流的实证检验 | 作业编号 kwunkau_day01 | 2012-01-04 – 2026-10-28

摘要：本文用沪深300板块日度资金流构造“主买净流入率”（主动买入净额 ÷ 成交额），在 3,591 个交易日上检验其与指数当日、次日收益的关系。主买强度与**当日**收益高度同步（Pearson 0.750，R^2 = 0.563，回归 t = 36.0），与**次日**收益几乎无关（Pearson 0.024，p = 0.16，95% 置信区间 [-0.015, 0.064]）。控制当日收益、波动率与成交额后，主买强度的 HAC t 值仅 0.49（p = 0.623）。15 项预测性检验中，原始显著 1 项，经 Benjamini-Hochberg 校正后 **0 项**。结论：日频主动性买盘主要是价格的结果，而非次日走势的先兆。

一、研究思路

1.1 为什么选择“主买净流入率”

“主动性买盘”指以卖方报价成交、由买方主动吃单的交易。它与普通成交额的区别在于**方向**：同样 1 亿元成交，是买方主动打上去的，还是卖方主动砸下来的，对后续价格的含义完全不同。海通证券[1][2]用逐笔成交识别主买/主卖，并以“主买占比”“主买强度”构建选股因子；本文在指数层面沿用同一思路。

具体选用数据商的**主买净流入额 ÷ 当日成交额**（下称主买净流入率 NBI）而非净额绝对值，原因有三：(i) 2012 年以来沪深300日均成交额放大约 14 倍（472 亿 → 6,642 亿），绝对净额不可跨期比较，比率无量纲；(ii) 比率天然剔除了市场整体流动性的季节性与趋势；(iii) 它对应文献中“主买强度”的构造，经济含义清晰——每 1 元成交中，有多少是买方主动推动的净额。

1.2 想验证的假设

- **H1（同期）**：主买强度与当日收益显著正相关——这是数据口径的“体检”。
- **H2（次日）**：若资金流是“聪明钱”，应能预测次日收益；若只是价格的影子，则预测力应接近零。
- **H3（结构）**：极端主买、超大单、牛熊与高低波动状态下，预测关系是否不同。

二、数据与方法

2.1 数据来源与区间

数据	来源	区间	记录数
沪深300板块日度资金流（主买净额、净流入率、超大单净额）	新浪财经 MoneyFlow 接口	2010-03-08 至 2026-10-29	4,038
沪深300指数日线（收盘价、成交额）	baostock	2011-12-01 至 2026-10-29	3,619
研究样本（两者交集，2012 年起）	—	2012-01-04 至 2026-10-28	3,591

说明：东方财富“主力资金”历史接口目前仅保留最近 121 个交易日（2026-04-30 起），无法覆盖 2012 年至今，故未采用；本文全部结论基于新浪板块资金流。数据一致性校验：由“净额 ÷ 净流入率”反推的成交额与指数实际成交额的比值中位数为 0.992，两者相关系数 0.993，说明该序列确实是按沪深300成分股成交额口径聚合的，口径内部自洽。

2.2 指标与方法

指标：NBI_t = 主买净流入额$_t$ / 成交额$_t$；$R0_t$ 为超大单净流入率；$D_t = R0_t - NBI_t$ 度量大单与全单的方向分歧；Z_t 为 NBI 的滚动 250 日标准化值（仅用 t 日及以前信息，无前视）。

方法：(1) Pearson / Spearman 相关，配移动块 bootstrap（500 次、块长 20）置信区间；(2) Newey-West HAC(5) 回归，先单变量、再控制当日收益 r_t、20 日波动率与对数成交额；(3) 按 Z_t 十分位分组统计次日收益，并做多空价差检验；(4) 牛熊（收盘价是否高于 250 日均线）与波动三分位分组；(5) 对全部 15 项预测性检验做 Benjamini-Hochberg 多重检验校正。

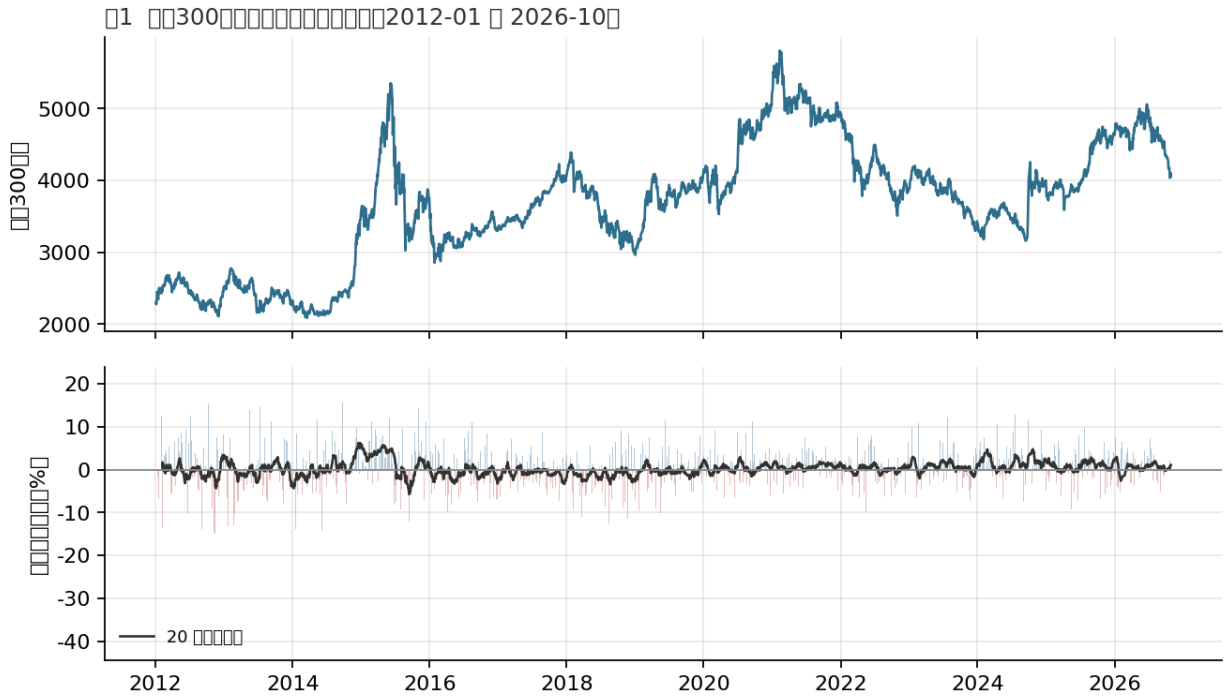


图1　沪深300指数（上）与主买净流入率（下，柱为日度值，实线为 20 日移动平均）。资金流围绕零轴双向波动，未呈现与指数的同步趋势。

三、研究结果

3.1 同期关系：几乎是同一个变量

NBI 与当日收益的 Pearson 相关系数为 **0.750**（Spearman 0.798， bootstrap 95% 置信区间 [0.728, 0.777]），单变量回归 R^2 = 0.563、t = 36.0。 即主买净流入率每高 1 个百分点，当日收益平均高约 0.20 个百分点。同期相关在滚动窗口内始终维持在 0.63–0.88 （图4），是全样本最稳定的统计特征。这说明数据口径可靠——“主动买盘”确实捕捉到了当日买卖压力的方向。

□2 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

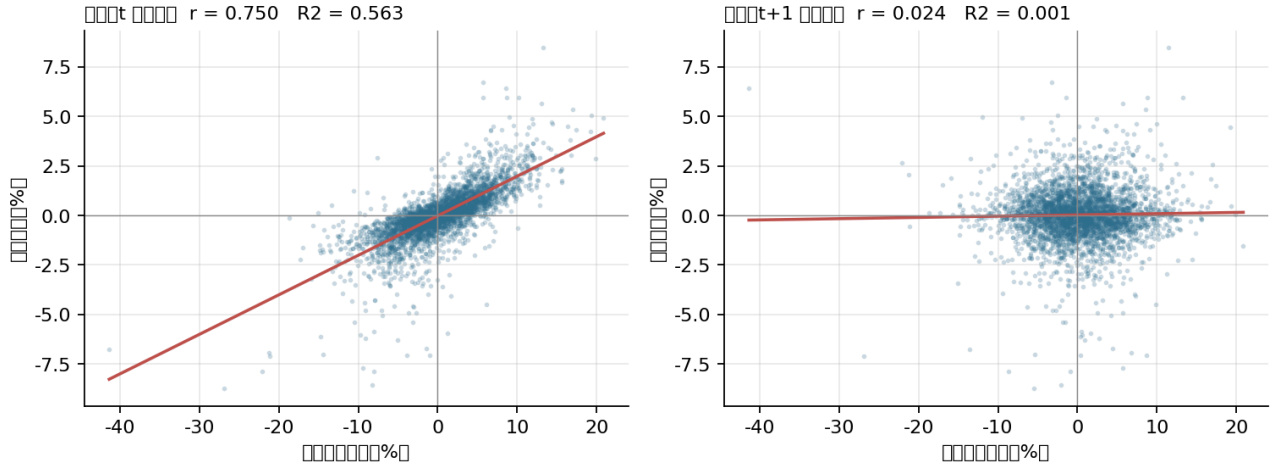


图2　主买净流入率与指数收益的散点图：左为同日（r = 0.750，R2 = 0.563），右为次日（r = 0.024，R2 = 0.001）。

3.2 次日关系：预测力消失

把被解释变量换成次日收益后，相关系数降至 **0.024**（p = 0.16）， Spearman 秩相关 -0.003（p = 0.84），bootstrap 置信区间 [-0.015, 0.064] 覆盖 0。HAC 回归中 NBI 系数为 0.0063 （t = 1.12，p = 0.26，R^2 = 0.0006）； 加入当日收益、波动率与成交额后系数进一步降至 0.0041（t = 0.49， p = 0.623），R^2 仅 0.0010。换言之，当日收益已经“吸收”了资金流的全部信息。

图4 显示，滚动 250 日的次日相关系数长期在零轴附近摆动，全样本 61.4% 的时间为正； 唯一一次明显抬升出现在 **2024-09-30**，达到 0.222，对应 2024 年 9 月末政策行情， 属于单边急涨中的短窗口现象；截至样本末端已回落至 -0.021。

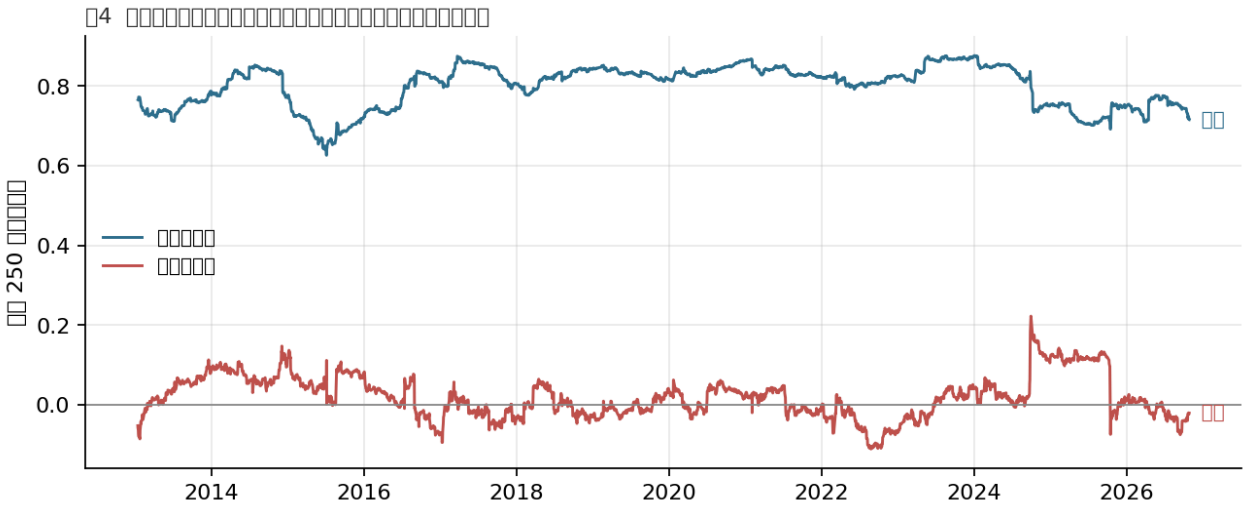


图4　主买净流入率与当日收益、次日收益的滚动 250 日相关系数。

3.3 分组与状态：没有稳定的方向性

按 Z_t 分十分位后，次日平均收益在 −12.7 bp 至 +17.8 bp 之间无规律跳动（表2、图3）： 第 10 组（主买最强）+17.8 bp（t = 2.35）与第 3 组 −12.7 bp 看似突出，但多空价差仅 15.5 bp，t = 1.39（p = 0.166），且分组间不单调。 牛市（0.042，p = 0.070）略高于熊市（0.011，p = 0.645），波动三分组为 0.033 / 0.048 / 0.015，均不显著； 牛熊 × 波动交叉后最大单元格为 0.097（牛市 × 中波动），但每个单元格仅约 600 个交易日，仍落在噪声范围内。

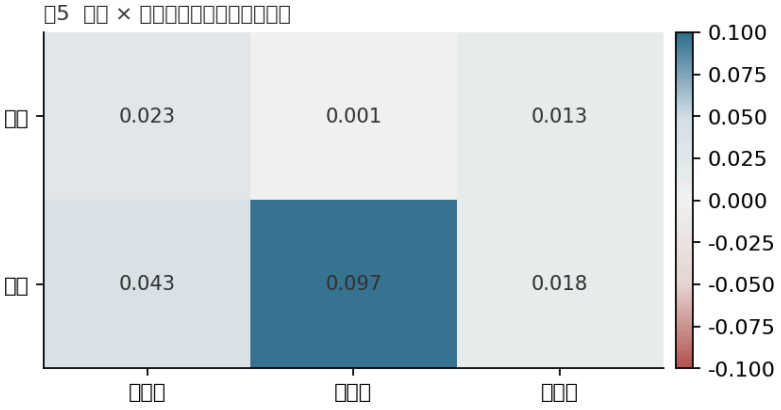


图5　牛熊 × 波动状态下的次日相关系数：所有单元格均在 ±0.1 以内。

分组	样本数	次日平均收益（bp）	95% 置信区间	t 值	胜率
第 1 组	348	+2.3	[-13.9, +18.4]	0.28	54.0%
第 2 组	347	+4.5	[-9.7, +18.7]	0.62	55.9%
第 3 组	347	-12.7	[-26.4, +1.1]	-1.80	48.4%
第 4 组	347	+7.0	[-4.5, +18.6]	1.20	53.6%
第 5 组	347	-3.3	[-18.4, +11.9]	-0.43	50.4%
第 6 组	347	+2.1	[-11.2, +15.5]	0.31	48.7%
第 7 组	347	-1.7	[-16.0, +12.5]	-0.24	47.6%
第 8 组	347	+7.4	[-6.9, +21.8]	1.01	53.3%
第 9 组	347	-0.2	[-13.3, +12.9]	-0.03	47.3%
第 10 组	348	+17.8	[+2.9, +32.6]	2.35	52.6%

表2　按主买强度 Z 值十分位分组的次日收益（1 = 净卖出最强，10 = 净买入最强）。

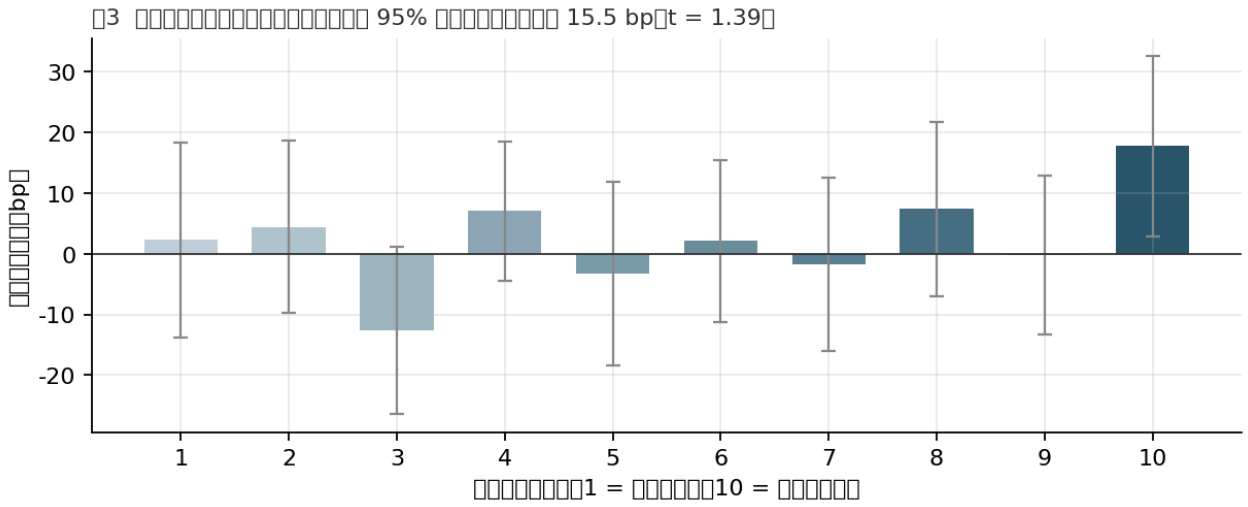


图3　分组次日平均收益及 95% 置信区间：组间差异在统计噪声之内。

3.4 稳健性

子区间、持有期与替代指标的结果高度一致（表3）：四个子区间的相关系数在 −0.028 至 +0.056 之间且均不显著， 剔除 2015 年股灾与 2016 年熔断区间后为 0.030（p = 0.083）； 持有期延长到 5/10/20 日，相关系数仍不超过 0.02。替代指标中，超大单净流入率 （0.034，p = 0.044）是唯一在未校正水平上接近显著的变量， 但经 BH 校正后不再显著；大单与全单的分歧指标接近 0。

检验	相关系数	p 值	样本数
子区间 2012-2015	+0.056	0.083	970
子区间 2016-2019	-0.028	0.382	972
子区间 2020-2022	-0.017	0.647	727
子区间 2023-2026	+0.051	0.118	922
子区间 剔除股灾	+0.030	0.083	3418
持有期 5 日	+0.016	0.328	3587
持有期 10 日	+0.007	0.692	3582
持有期 20 日	+0.020	0.236	3572
指标：主买净流入率	+0.024	0.156	3591
指标：超大单净流入率	+0.034	0.044	3591
指标：超大单-全单分歧	-0.004	0.831	3591
指标：5 日累计主买	+0.014	0.395	3591

表3　稳健性检验：子区间、持有期与替代指标与次日收益的相关性。

多重检验：本文共做 15 项“是否存在预测力”的检验，未校正时 1 项在 5% 水平显著 （第 10 分组 t≈2.35、超大单净流入率 p=0.044），Benjamini-Hochberg 校正后显著项为 **0** 项。这与“做了足够多次检验，总会撞上一次显著”的预期完全吻合，不能据此构建策略。

四、结论与思考

结论。在 2012–2026 年的 3,591 个交易日上，主动性买盘与沪深300**当日**收益高度同步（r = 0.750， R^2 = 0.563），但对**次日**收益没有可用的预测力（r = 0.024，p = 0.16）。 分组、状态划分、多期限与替代指标均未提供稳健的反例；多重检验校正后无一项显著。

是否符合预期。研究前我倾向认为“主动买盘强 → 次日延续”，结果否定了这一直觉。更合理的解释是： 日频资金流是**成交过程的事后归纳**——它记录的是当天谁更着急，而当天收盘价已经把这份着急定价完毕； 次日开盘面对的是新的信息集。这也解释了为何同期相关极高而次日相关归零。

局限。(1) 板块口径：新浪按板块聚合，若其成分回溯方式含幸存者偏差，历史序列会与真实可投资集合存在偏差； (2) 频率：日频聚合抹平了日内信息，尾盘 30 分钟的主动买盘可能比全天净额更有信息量； (3) 识别方法：数据商以单笔成交金额分层加价格方向近似“主动方”，并非严格逐笔 Lee-Ready 判定； (4) 单一市场状态：样本覆盖两轮牛熊，但 2024 年 9 月后市场微观结构变化较快，需持续跟踪。

可以继续做的。① 用分钟级数据构造 Lee-Ready 订单流不平衡，检验日内尾盘主买的预测力； ② 下沉到成分股，验证“大单主买”与“小单主买”的分化，以及主买广度（净流入为正的股票占比）； ③ 引入 ETF 申赎与期指基差等真实资金面变量做条件分析；④ 把主买强度与动量、波动率组合成非线性模型， 检验是否存在交互效应而非线性预测力。

五、复现说明

环境：Python 3.12+ 虚拟环境，依赖见 `requirements.txt`。 复现：`python -m venv .venv` → `pip install -r requirements.txt` → `python run_all.py` （抓数→特征→分析→图表→报告；数据已缓存，可离线重跑，加 `--refresh` 重新抓取）。 产物：`data/`（原始快照与建模数据）、`output/tables/`（统计表与 `results.json`）、 `output/figures/`（图 1–5）、`output/kwunkau_day01_report.html`、`output/kwunkau_day01_report.pdf`。 报告中每个数字均由 `results.json` 渲染，未手工填写；完整流程亦整合为单个自包含 Notebook（`output/kwunkau_day01_research.ipynb`），已推送至 GitHub 公开仓库 `https://github.com/kwunkau/quant-research`。

在线查看（nbviewer）：

`https://nbviewer.org/github/kwunkau/quant-research/blob/main/kwunkau_day01/output/kwunkau_day01_research.ipynb`

在线运行（Colab）：

`https://colab.research.google.com/github/kwunkau/quant-research/blob/main/kwunkau_day01/output/kwunkau_day01_research.ipynb`

附表　主要变量描述统计

变量	均值	标准差	最小值	最大值	偏度	一阶自相关
主买净流入率 NBI	0.0022	0.0505	-0.4137	0.2088	-0.16	0.022
超大单净流入率 R0	0.0059	0.0332	-0.3578	0.1360	-0.28	0.062
超大单-全单分歧 D	0.0037	0.0234	-0.1083	0.1237	0.17	0.041
指数日收益 r	0.0003	0.0134	-0.0875	0.0848	-0.43	0.027
20 日波动率	0.0120	0.0059	0.0027	0.0459	2.04	0.988

附表A　主要变量的描述统计（N = 3,591）。比率为小数口径，例如 NBI 均值 0.0022 表示 0.22%。

参考文献

1. 海通证券（2020）.《选股因子系列研究（五十七）：基于主动买入行为的选股因子》. 新浪财经转载. https://finance.sina.com.cn/stock/stockzmt/2020-01-15/doc-iihnzahk4179997.shtml
2. 海通证券（2020）.《大额买入与资金流向跟踪》. 新浪财经转载. https://finance.sina.com.cn/stock/stockzmt/2020-09-07/doc-iivhuipp2907364.shtml
3. 国信证券（2024）.《基于主动买卖特征的高频订单因子改进》. 新浪财经转载. https://finance.sina.cn/2024-08-20/detail-inckfzcs5651129.d.html
4. 数据：新浪财经 MoneyFlow 板块资金流接口；baostock 指数日线接口（抓取日期 2026-10-29）。